

专题 37 讨论函数零点或方程根的个数问题

【方法总结】

判断、证明或讨论函数零点个数的方法

利用零点存在性定理求解函数热点问题的前提条件为函数图象在区间 $[a, b]$ 上是连续不断的曲线, 且 $f(a) \cdot f(b) < 0$. ①直接法: 判断一个零点时, 若函数为单调函数, 则只需取值证明 $f(a) \cdot f(b) < 0$; ②分类讨论法: 判断几个零点时, 需要先结合单调性, 确定分类讨论的标准, 再利用零点存在性定理, 在每个单调区间内取值证明 $f(a) \cdot f(b) < 0$.

【例题选讲】

[例 1] 已知 $f(x) = e^{-x}(ax^2 + x + 1)$. 当 $a > 0$ 时, 试讨论方程 $f(x) = 1$ 的解的个数.

[例 2] 设函数 $f(x) = \frac{x^2}{2} - k \ln x$, $k > 0$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间和极值;

(2) 证明: 若 $f(x)$ 存在零点, 则 $f(x)$ 在区间 $(1, \sqrt{e}]$ 上仅有一个零点.

[例 3] 已知函数 $f(x) = \frac{a \ln x + b}{x}$ ($a, b \in \mathbf{R}$, $a \neq 0$) 的图象在点 $(1, f(1))$ 处的切线斜率为 $-a$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 讨论方程 $f(x) = 1$ 根的个数.

[例 4] 已知函数 $f(x)=e^x$, $x \in \mathbf{R}$.

(1)若直线 $y=kx$ 与 $f(x)$ 的反函数的图象相切, 求实数 k 的值;

(2)若 $m < 0$, 讨论函数 $g(x)=f(x)+mx^2$ 零点的个数.

[例 5] 已知函数 $f(x)=-x^3+ax-\frac{1}{4}$, $g(x)=e^x-e$ (e 为自然对数的底数).

(1)若曲线 $y=f(x)$ 在 $(0, f(0))$ 处的切线与曲线 $y=g(x)$ 在 $(0, g(0))$ 处的切线互相垂直, 求实数 a 的值;

(2)设函数 $h(x)=\begin{cases} f(x), & f(x) \geq g(x), \\ g(x), & f(x) < g(x), \end{cases}$ 试讨论函数 $h(x)$ 零点的个数.

[例 6] 已知函数 $f(x)=\frac{1}{2}ax^2-(a+2)x+2\ln x$ ($a \in \mathbf{R}$).

(1)若 $a=0$, 求证: $f(x) < 0$;

(2)讨论函数 $f(x)$ 零点的个数.

[对点训练]

1. (2018·全国Ⅱ)已知函数 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - a(x^2 + x + 1)$.

(1)若 $a=3$, 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2)证明: $f(x)$ 只有一个零点.

2. 已知函数 $f(x)=e^x-1$, $g(x)=\sqrt{x}+x$, 其中 e 是自然对数的底数, $e=2.718\ 28\dots$

(1)证明: 函数 $h(x)=f(x)-g(x)$ 在区间(1, 2)上有零点;

(2)求方程 $f(x)=g(x)$ 的根的个数, 并说明理由.

3. 设函数 $f(x) = \ln x + \frac{m}{x}$, $m \in \mathbf{R}$.

(1) 当 $m = e$ (e 为自然对数的底数) 时, 求 $f(x)$ 的极小值;

(2) 讨论函数 $g(x) = f'(x) - \frac{x}{3}$ 零点的个数.

4. 已知函数 $f(x) = \ln x + \frac{1}{ax} - \frac{1}{a}$, $a \in \mathbf{R}$ 且 $a \neq 0$.

(1) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性;

(2) 当 $x \in \left[\frac{1}{e}, e\right]$ 时, 试判断函数 $g(x) = (\ln x - 1)e^x + x - m$ 的零点个数.

5. 设函数 $f(x) = e^x - 2a - \ln(x+a)$, $a \in \mathbf{R}$, e 为自然对数的底数.

(1) 若 $a > 0$, 且函数 $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 内单调递增, 求实数 a 的取值范围;

(2) 若 $0 < a < \frac{2}{3}$, 试判断函数 $f(x)$ 的零点个数.

6. 已知函数 $f(x) = \ln x - \frac{1}{2}ax^2 (a \in \mathbf{R})$.

(1) 若 $f(x)$ 在点 $(2, f(2))$ 处的切线与直线 $2x + y + 2 = 0$ 垂直, 求实数 a 的值;

(2) 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(3) 讨论函数 $f(x)$ 在区间 $[1, e^2]$ 上零点的个数.

